Soluzioni — Midterm T1, alfa (1A): Misura — Versione A

Punteggio. Totale 100 punti, **voto = punti**/10. Salvagenti ⚽ (Es. 1–6): 60 punti, cioè il 6. Le tre versioni hanno gli stessi esercizi, gli stessi dati e gli stessi punti, in ordine diverso.

Fascia	Es. in questa versione	Punti	Con tutta la fascia
A: riconoscimento	1, 2, 3, 4, 5	50	voto 5
B: stessi esercizi, dati nuovi	6	10	voto 6
C: metodo noto, dati nuovi	7, 8	20	voto 8
D: trasferimento	9, 10	20	voto 10

Risposte rapide

Es. 1 Quantities and units	(a) B (b) D (c) C (d) C (e) Falso
Es. 2 Significant figures	(a) 2 (b) 3 (c) 3 (d) 4 (e) 3
Es. 3 Reading instruments	(a) 1 mL (b) 23,5 mL (c) ±0,5 mL (d) ±0,1 g (e) all'altezza del fondo della superficie curva
Es. 4 Random or systematic error?	(a) casuale (b) sistematico (c) casuale (d) sistematico (e) casuali
Es. 5 True or false?	(a) F (b) V (c) F (d) V (e) V
Es. 6 Conversions, standard form, rounding	(a) 0,450 g (0,45 g accettato) (b) 15 m/s (c) $7{,}2 \times 10^{6}$ m (d) $3{,}6 \times 10^{-5}$ s (e) 4,0 kg
Es. 7 A rolling ball	(a) 1,60 s (b) 0,09 s (c) tempo di reazione (d) 1,30 s (e) sistematico
Es. 8 Density of a metal cube	(a) 3,3% (b) 27 cm^3, 10% (c) 3 cm^3 (d) 0,047% (e) $7{,}9 \pm 0{,}8$ g/cm^3 (f) acciaio e ottone, non decidibile
Es. 9 Which container?	(a) 0,5 mL; 12,5 mL (b) 15,0 ± 1,0 mL (6,7%); 25 ± 25 mL (100%) (c) cilindro (d) $2{,}5 \pm 0{,}2$ g/cm^3 (e) no
Es. 10 Two students, one swinging apple	(a) 2,80 s; 2,51 s (b) 0,05 s; 0,36 s (c) Y casuale, X sistematico +0,30 s (d) no (e) no

Es. 1 — Quantities and units (fascia A) — 10 punti

(a) ⚽ B: il chilogrammo, non il grammo, è l'unità SI di base. **[2 p.]**

(b) ⚽ D: la densità è massa/volume, quindi derivata. **[2 p.]**

(c) ⚽ C: kg/m^3. **[2 p.]**

(d) ⚽ C: il metro è più piccolo del chilometro, $5 \times 1000 = 5000$ m. **[2 p.]**

(e) ⚽ Falso: 38,4 non è compreso fra 1 e 10; si scrive $3{,}84 \times 10^{5}$ m. **[2 p.]**

Controllo ed errori frequenti

- (a) A (grammo): è l'unità di uso quotidiano, non quella SI di base.
- (d) A (0,005 m): conversione al contrario; passando a un'unità più piccola il numero deve crescere.
- (e) Vero: si guarda la forma $a \times 10^{n}$ senza controllare che sia $1 \le a < 10$.

Es. 2 — Significant figures (fascia A) **10 punti**

(a) ⚽ 0,0072 m: 2 cifre (gli zeri iniziali non contano). **[2 p.]**

(b) ⚽ 207 s: 3 cifre (lo zero fra cifre non nulle conta). **[2 p.]**

(c) ⚽ 5,00 kg: 3 cifre (gli zeri finali dopo la virgola contano). **[2 p.]**

(d) ⚽ 0,03040 m: 4 cifre (zeri iniziali no, zero finale sì). **[2 p.]**

(e) ⚽ $2{,}80 \times 10^3$ m: 3 cifre (la potenza di 10 non conta). **[2 p.]**

Controllo ed errori frequenti

- Contare gli zeri iniziali dà 4 per 0,0072 m; perdere lo zero finale dà 3 per 0,03040 m; contare la potenza di 10 dà 5 per $2{,}80 \times 10^3$ m.

Es. 3 — Reading instruments (fascia A) **10 punti**

(a) ⚽ 1 mL: fra 20 e 25 mL ci sono 5 divisioni. **[2 p.]**

(b) ⚽ 23,5 mL: il fondo della superficie curva sta a metà fra 23 e 24 mL. **[3 p.]**

(c) ⚽ $\pm 0{,}5$ mL: strumento analogico, mezza divisione. **[2 p.]**

(d) ⚽ $\pm 0{,}1$ g: strumento digitale, ultima cifra mostrata. **[2 p.]**

(e) ⚽ All'altezza del fondo della superficie curva. **[1 p.]**

Controllo ed errori frequenti

- (b) Leggere il bordo alto del liquido vicino alla parete dà circa 24 mL: si deve leggere il fondo della curva, al centro.
- (c) ± 1 mL: si usa la divisione intera, che vale per la differenza di due letture (regola 3), non per una lettura sola.
- (e) Occhio sopra il livello: errore di parallasse, sistematico.

Es. 4 — Random or systematic error? (fascia A) **10 punti**

(a) ⚽ Casuale: parte a volte presto e a volte tardi. **[2 p.]**

(b) ⚽ Sistematico: errore di zero. **[2 p.]**

(c) ⚽ Casuale: il vento cambia a caso. **[2 p.]**

(d) ⚽ Sistematico: parallasse, sempre nello stesso verso. **[2 p.]**

(e) ⚽ Casuali: la media compensa gli scarti sopra e sotto, non uno scarto sempre nello stesso verso. **[2 p.]**

Controllo ed errori frequenti

- (b) "Casuale" perché "dipende dalla bilancia": l'errore di zero è lo stesso a ogni pesata.
- (c) "Sistematico" perché "il vento c'è sempre": il vento cambia a caso, quindi lo scarto varia.
- (e) "Entrambi": la media non elimina l'errore sistematico.

Es. 5 — True or false? (fascia A) **10 punti**

(a) ⚽ Falso: 0,01 s è la sensibilità del display; con start e stop a mano il limite reale è il tempo di reazione (circa 0,2 s). **[2 p.]**

(b) ⚽ Vero: se start e stop hanno lo stesso ritardo si compensano (conta la differenza fra i due ritardi). **[2 p.]**

(c) ⚽ Falso: la media non elimina un errore costante. **[2 p.]**

(d) ⚽ Vero. **[2 p.]**

(e) ⚽ Vero: gruppo stretto ma decentrato. **[2 p.]**

Controllo ed errori frequenti

- (a) "Vero": si crede al display.
- (b) "Falso": si pensa che ogni ritardo cambi la lettura, ma ritardi uguali si compensano.
- (e) "Falso": scambia precisione e accuratezza.

Es. 6 — Conversions, standard form, rounding (fascia B) **10 punti**

(a) ⚽ 0,450 g (0,45 g accettato). **[2 p.]**

(b) ⚽ $54 \times 1000/3600 = 15$ m/s. **[2 p.]**

(c) ⚽ $7{,}2 \times 10^{6}$ m. **[2 p.]**

(d) ⚽ $3{,}6 \times 10^{-5}$ s. **[2 p.]**

(e) ⚽ $3{,}9871 \to 4{,}0$ kg: lo zero finale resta, perché è significativo. **[2 p.]**

Controllo ed errori frequenti

- (a) 450 000 g oppure 0,045 g; (b) $54 \times 3{,}6 = 194{,}4$ m/s oppure 0,015 m/s (direzione sbagliata); (c) $7{,}2 \times 10^{7}$ m (zeri contati male); (d) $3{,}6 \times 10^{-4}$ o $3{,}6 \times 10^{-6}$ s; (e) 4 kg o 3,9 kg.
- Ragionevolezza: 54 km/h è la velocità di un'auto in città, circa 15 m/s.

Es. 7 — A rolling ball (fascia C) **10 punti**

(a) $\bar{t} = \dfrac{1{,}62 + 1{,}58 + 1{,}64 + 1{,}60 + 1{,}55 + 1{,}61}{6} = \dfrac{9{,}60}{6} = \mathbf{1{,}60\ s}$ **[3 p.]** (1 somma, 1 divisione per 6, 1 cifre significative)

(b) $1{,}64 - 1{,}55 = \mathbf{0{,}09\ s}$ **[2 p.]**

(c) Tempo di reazione diverso a ogni avvio o arresto; pallina rilasciata in modo leggermente diverso. **[2 p.]**

(d) Parte in ritardo e ferma in tempo: la lettura è più corta, $1{,}60 - 0{,}30 = \mathbf{1{,}30\ s}$. **[1 p.]**

(e) Sistematico: lo scarto è sempre lo stesso e nello stesso verso, quindi ripetere e fare la media non lo elimina. **[2 p.]**

Controllo ed errori frequenti

- (d) $1{,}60 + 0{,}30 = 1{,}90$ s: si somma invece di sottrarre. Con partenza in ritardo il cronometro misura meno tempo.
- (a) 1,6 s (2 cifre) o 1,600 s (4 cifre): perde il punto delle cifre significative.
- (e) "casuale, perché è il tempo di reazione": il tempo di reazione varia a caso, ma qui lo scarto è sempre 0,30 s.
- Ragionevolezza: la media deve cadere fra il minimo e il massimo dei dati.

Es. 8 — Density of a metal cube (fascia C) **10 punti**

(a) $0{,}1/3{,}0 = 3{,}3\%$ **[1 p.]**

(b) $V = 3{,}0^3 = 27$ cm^3; incertezza relativa $3 \times 3{,}3\% = 10\%$ **[2 p.]**

(c) $0{,}10 \times 27 = 2{,}7 \to 3$ cm^3 (2,7 accettato) **[1 p.]**

(d) $0{,}1/213{,}0 = 0{,}047\%$ (circa 0,05%) **[1 p.]**

(e) $\rho = 213{,}0/27 = 7{,}889 \to 7{,}9$ g/cm^3 (1 p.); incertezza relativa $10 + 0{,}05 \approx 10\%$ (1 p.); incertezza assoluta $0{,}10 \times 7{,}9 = 0{,}79 \to 0{,}8$; risultato $\boldsymbol{\rho = 7{,}9 \pm 0{,}8}$ g/cm^3 (1 p.) **[3 p.]**

(f) Intervallo 7,1–8,7: compatibili acciaio (7,8) e ottone (8,5); non lo sono alluminio (2,7) e rame (8,9). Non si può decidere fra acciaio e ottone. **[2 p.]**

Controllo ed errori frequenti

- Dimenticare il fattore 3 nel volume: incertezza relativa di V 3,3%, $\rho = 7{,}9 \pm 0{,}3$, intervallo 7,6–8,2, e si conclude (sbagliando) che è acciaio. È l'errore più probabile: il risultato ha l'aria giusta.
- $V = 3 \times 3{,}0 = 9{,}0$ cm^3 dà $\rho = 23{,}7$ g/cm^3, superiore a ogni materiale della tabella.
- Usare 10 al posto di 0,10 nel prodotto con ρ: incertezza assoluta 79 g/cm^3, senza senso: la percentuale va riconvertita.
- Ragionevolezza: la densità deve cadere nella tabella dei materiali.

Es. 9 — Which container? (fascia D) **10 punti**

(a) Cilindro 0,5 mL; becher 12,5 mL **[2 p.]**

(b) Cilindro: $V = 65{,}0 - 50{,}0 = 15{,}0$ mL, incertezza $0{,}5 + 0{,}5 = 1{,}0$ mL, relativa 6,7%. Becher: $V = 25$ mL, incertezza $12{,}5 + 12{,}5 = 25$ mL, relativa 100%. **[3 p.]** (1 per i due V, 1 per le incertezze, 1 per le relative)

(c) Il cilindro: incertezza relativa 6,7% contro 100%; nel becher l'incertezza è grande quanto il valore. **[1 p.]**

(d) $\rho = 38{,}2/15{,}0 = 2{,}547$ g/cm^3 (1 p.); incertezza relativa $6{,}7 + 0{,}26 = 6{,}9\%$ (1 p.); assoluta $0{,}069 \times 2{,}547 = 0{,}18 \to 0{,}2$; $\boldsymbol{\rho = 2{,}5 \pm 0{,}2}$ g/cm^3 (1 p.) **[3 p.]**

(e) No. L'intervallo 2,3–2,7 è compatibile con arenaria, calcare, granito e marmo (e sfiora l'ardesia a 2,7); è escluso solo il basalto. Non si può scegliere un solo materiale. **[1 p.]**

Controllo ed errori frequenti

- Usare 0,5 mL come incertezza di V (si dimentica che la differenza somma le incertezze, regola 3): relativa 3,3%, $\rho = 2{,}55 \pm 0{,}09$. Il risultato appare più preciso del vero.
- Scegliere il becher perché "è più grande": incertezza relativa del 100%, densità priva di significato.
- Scrivere $2{,}547 \pm 0{,}2$: l'incertezza e il valore devono finire alla stessa cifra decimale.
- Ragionevolezza: una densità di 2,5 g/cm^3 è quella di una roccia, coerente con il contesto.

Es. 10 — Two students, one swinging apple (fascia D) **10 punti**

(a) X: $14{,}01/5 = 2{,}802 \rightarrow$ **2,80 s**. Y: $12{,}56/5 = 2{,}512 \rightarrow$ **2,51 s**. **[2 p.]**

(b) X: $2{,}83 - 2{,}78 =$ **0,05 s**. Y: $2{,}71 - 2{,}35 =$ **0,36 s**. **[2 p.]**

(c) Errore casuale maggiore: Y (range 0,36 s contro 0,05 s). Errore sistematico: X, di circa +0,30 s ($2{,}80 - 2{,}50$); la media di Y è vicina al valore vero. **[2 p.]**

(d) No. Altre letture riducono solo la dispersione casuale; la media tenderà a circa 2,80 s, perché lo scarto costante (per esempio lo stop sempre in ritardo) resta. **[2 p.]**

(e) No. I dati di X sono molto raggruppati e sembrano ottimi: un errore sistematico sposta tutte le letture nello stesso verso e non cambia la dispersione. Si scopre solo con un valore noto o con uno strumento indipendente. **[2 p.]**

Controllo ed errori frequenti

- Scambiare i range (0,36 per X e 0,05 per Y) porta a invertire (c) e a dire che X è il meno preciso.
- "X è il più preciso, quindi è il più accurato": confonde precisione e accuratezza. È l'errore concettuale che deve emergere in (e).
- (d) "Sì, con 100 letture la media migliora": giusto per Y, sbagliato per X; si valuta se lo studente distingue i due casi.
- Ragionevolezza: le due medie devono cadere dentro l'intervallo delle rispettive letture.

Da dove viene ogni esercizio

Quantities and units	slide e domande concettuali del 16/9 (unità SI, densità, notazione scientifica)
Significant figures	esercizi del 16/9, sezione A, con numeri cambiati
Reading instruments	slide del 23/9 sulla sensibilità e Lab 1 e 2 (mezza divisione, ultima cifra, menisco)
Random or systematic error?	scheda del 23/9, Es. 5, con situazioni nuove; domanda concettuale sulla media
True or false?	domande concettuali delle slide del 23/9
Conversions, standard form, rounding	esercizi del 16/9, sezioni B–D, con numeri cambiati
A rolling ball	scheda del 23/9, Es. 1 e 4 (media, range) e Es. 6 (ritardo di avvio), dati nuovi
Density of a metal cube	template Lab 1 (cubetto, propagazione delle incertezze relative), dati nuovi
Which container?	template Lab 1 (domanda 1 sul recipiente) e Lab 2, dati nuovi
Two students, one swinging apple	slide del 23/9 (la mela, errore casuale e sistematico), con la domanda finale non vista

Nota di compilazione. Gli esercizi per casa non sono sul sito: ho usato il foglio del 16/9 e la scheda del 23/9 come proxy. Se i compiti di ripasso sono altri, vanno sostituiti gli esercizi Significant figures, Random or systematic error?, Conversions, standard form, rounding e A rolling ball.